

DOMAIN

Adaptarea intensității unui joc horror la răspunsul cardiac al jucătorului

Un joc horror cu intensitate fixă își pierde efectul asupra oricărui jucător, într-un ritm care diferă de la om la om. Documentul de față descrie un sistem care măsoară răspunsul cardiac la fiecare sperietură, îl exprimă în parametri comparabili între subiecți și îl folosește pentru a calibra intensitatea în timp real.

DE COMPLETAT ÎNAINTE DE PREDARE

- **Specificațiile EEG-ului** — amplificatorul folosit, numărul de canale, pozițiile electrozilor, frecvența de eșantionare și filtrele. Secțiunea 9.2 are locurile marcate.
- **Validarea semnalului EEG** — testul ochi închiși / ochi deschiși (secțiunea 9.4). Fără el nu putem afirma că măsurăm activitate corticală.
- **Rezultatele celor 12 sesiuni** — secțiunea 7 conține structura tabelor, goală până la efectuarea testelor.
- **Adnotarea clipurilor** — secunda exactă a fiecărui jumpscare (secțiunea 6.3).

Restul documentului este complet. Nicio valoare numerică din acest raport nu este estimată: cifrele apar doar acolo unde provin dintr-o măsurătoare sau dintr-o formulă explicită.

Cuprins

1	Rezumat	3
2	Problema și ipoteza de bază	4
2.1	Intensitatea fixă și habituarea	4
2.2	A doua sursă de variație: diferențele dintre oameni	4
2.3	Ipoteza de bază și condițiile ei de falsificare	5
3	Soluția propusă	6
4	Implementarea de bază	8
5	Parametrii mășurați	10
5.9	Rata de habituare	12
6	Protocolul experimental	14
7	Rezultate	16
8	Limitări	18
9	Reaplicabilitate: același cadru, alt semnal	19
10	Direcții viitoare	21
11	Concluzii	23
A	Anexe	24
B	Bibliografie	26

Notă asupra datelor

Acest raport a fost scris *înainte* de efectuarea măsurărilor. Secțiunile de metodă, parametri și protocol sunt complete; secțiunea de rezultate conține structura tabelor și rămâne goală până la finalizarea celor 12 sesiuni. Ipotezele din secțiunea 6.6 sunt formulate în avans, tocmai pentru a nu putea fi ajustate după ce vedem datele.

Singura reprezentare grafică din document care nu provine dintr-o măsurătoare este Figura 2, o formă idealizată generată din ecuațiile descrise în secțiunea 5. Este etichetată ca atare.

1 Rezumat

Jocurile horror aplică tuturor jucătorilor aceeași intensitate. Din cauza habituării – scăderea răspunsului la un stimul repetat – această intensitate încetează să funcționeze, pentru fiecare jucător, într-un ritm propriu. Propunem un sistem care măsoară răspunsul cardiac la fiecare sperietură și adaptează intensitatea la pragul individual.

Sistemul folosește un senzor fotopletismografic pe deget și un microcontroler ESP32 care transmite, de aproximativ zece ori pe secundă, frecvența cardiacă și intervalul dintre bătăi. Software-ul stabilește mai întâi un *baseline* personal printr-o calibrare de 60 de secunde, apoi analizează, pentru fiecare sperietură cu moment cunoscut, o fereastră de 10 secunde din care extrage opt parametri: latența până la apogeu, amplitudinea creșterii, prezența unei bradicardii inițiale, timpul de revenire, variabilitatea intervalelor și normalizarea în deviații standard față de repausul propriu.

Al nouălea parametru, derivat, este **rata de habituaire**: cât de repede scade răspunsul la sperieturi succesive de aceeași intensitate, în cadrul aceleiași sesiuni. Este mărimea care leagă direct problema de soluție, pentru că descrie exact viteza cu care un joc cu intensitate fixă își pierde efectul asupra unui anumit jucător.

Protocolul experimental prevede 12 sesiuni – patru participanți, trei niveluri de intensitate – cu ordinea contrabalansată, pentru a nu confunda habituarea cu dificultatea. Raportul descrie de asemenea limitările metodei, dintre care cea mai importantă este că variabilitatea calculată din semnal fotopletismografic nu este echivalentă cu cea calculată din electrocardiogramă.^{7,8}

În final, arătăm că același cadru de analiză – stimul cu moment cunoscut, fereastră de analiză, parametri normalizați – se aplică oricărui semnal biologic, și îl ilustrăm cu montajul EEG construit de noi.

2 Problema și ipoteza de bază

2.1 Intensitatea fixă și habituarea

Într-un joc horror, momentul și intensitatea fiecărei sperieturi sunt fixate de designer. Ele nu se schimbă în funcție de cine joacă și nici în funcție de ce s-a întâmplat în ultimele cinci minute. Această alegere pare rezonabilă — designerul știe cel mai bine ce a construit — dar intră în conflict cu o proprietate fundamentală a sistemului nervos.

Habituarea este scăderea progresivă a răspunsului la un stimul prezentat repetat. Nu este oboseală, nu este plictiseală și nu este un defect de atenție: este una dintre cele mai bine documentate forme de plasticitate comportamentală, descrisă sistematic de Thompson și Spencer în 1966¹ și reconfirmată de un grup internațional în 2009². Printre caracteristicile ei se numără două care ne interesează direct: răspunsul scade cu atât mai rapid cu cât stimulul este mai frecvent și mai slab, iar recuperarea are loc dacă stimulul lipsește o perioadă suficientă.

Consecința pentru un joc horror este că **pierderea efectului nu e un risc, ci o certitudine**. Un joc cu intensitate fixă nu poate să nu se strice; singura întrebare este cât de repede. Iar viteza aceea nu e o proprietate a jocului, ci a jucătorului.

REFORMULARE

Problema nu este că unii jucători găsesc jocul prea ușor. Problema este că **fiecare** jucător ajunge, mai devreme sau mai târziu, să găsească jocul prea ușor — iar jocul nu are cum să afle când s-a întâmplat asta.

2.2 A doua sursă de variație: diferențele dintre oameni

Peste habituarea din interiorul unei sesiuni se suprapune variația dintre persoane. Pragul de la care un stimul devine aversiv, amplitudinea răspunsului autonom și viteza de revenire la repaus diferă substanțial de la un individ la altul. Un sistem care încearcă să compare doi jucători folosind frecvența cardiacă brută eșuează imediat: o creștere la 95 de bătăi pe minut înseamnă panică pentru cineva cu repausul la 58 și înseamnă liniște pentru cineva cu repausul la 90.

Rezultă două cerințe distincte pentru orice sistem de adaptare:

- **Calibrare individuală** — fiecare jucător are nevoie de propriul punct de referință, măsurat, nu presupus.
- **Normalizare** — parametrii raportați trebuie exprimați într-o unitate care permite comparația între persoane, nu în bătăi pe minut.

2.3 Ipoteza de bază și condițiile ei de falsificare

IPOTEZA

Răspunsul cardiac la un jumpscare este suficient de bine definit în timp și suficient de distinct de zgomotul de fond încât să poată fi detectat automat, măsurat în parametri comparabili între persoane și folosit pentru a ajusta intensitatea stimulilor următori.

O ipoteză utilă trebuie să poată fi contrazisă. Ipoteza de mai sus este falsă dacă se întâmplă oricare dintre următoarele:

- latența până la apogeu variază atât de mult încât nu poate distinge o reacție reală de un artefact de mișcare;
- amplitudinea răspunsului nu crește odată cu intensitatea declarată a stimulului, la aceeași persoană;
- raportul dintre semnal și zgomot al senzorului este prea slab pentru a detecta o variație de ordinul a 10 bătăi pe minut în condiții reale de joc;
- rata de habituare măsurată nu este stabilă în interiorul unei sesiuni, deci nu poate fi folosită pentru a prezice nimic.

Secțiunea 6.6 traduce aceste condiții în patru ipoteze operaționale, formulate înainte de colectarea datelor.

3 Soluția propusă

3.1 Bucla de adaptare

Sistemul propus înlocuiește parametrul fix „intensitate”, ales de designer, cu o buclă închisă în care jocul observă efectul propriilor stimuli și își ajustează comportamentul. Bucla are patru etape.



Figura 1. Bucla de adaptare. Spre deosebire de un joc clasic, unde săgeata se oprește la jucător, aici efectul stimulului se întoarce în sistem ca măsurătoare și modifică stimulul următor.

3.2 Ce încapă în 24 de ore

Un hackathon impune o limită dură. Am ales să construim complet lanțul de măsurare și de analiză, și să implementăm adaptarea doar la nivelul cel mai simplu — între clipuri, nu în interiorul lor. Tabelul 1 separă explicit ce este funcțional de ce este doar proiectat.

COMPONENTĂ	STARE	OBSERVAȚIE
Achiziția semnalului (ESP32 + PPG)	funcțional	Protocol serial definit, firmware de referință scris
Calibrarea baseline-ului	funcțional	60 s, cu eliminarea primelor 10 s de stabilizare
Detecția apogeului și parametrii	funcțional	Toți cei opt parametri din secțiunea 5
Rata de habituare	funcțional	Calculată din parametrii per sperietură
Interfața de prezentare a rezultatelor	funcțional	Grafic adnotat, tabel per sperietură, export CSV/JSON
Adaptarea între clipuri	funcțional	Regulă cu praguri, descrisă în 4.4
Adaptarea în interiorul clipului	proiectat	Amânarea stimulului până la revenirea sub prag — secțiunea 10.1
Vizualizarea live în browser	proiectat	Secțiunea 10.2
Achiziția EEG	parțial	Montaj construit, semnal nevalidat — secțiunea 9

Tabelul 1. Starea componentelor la finalul celor 24 de ore. Componentele marcate „proiectat” au specificația scrisă, dar nu au fost implementate.

3.3 Alegeri de proiectare și motivele lor

Clipuri video în loc de un joc

Un joc interactiv introduce o variabilă necontrolabilă: fiecare jucător ajunge la sperietură în alt moment și în altă stare. Cu clipuri, stimulul este identic pentru toți și momentul lui e cunoscut la milisecundă. Pierdem realismul, câștigăm capacitatea de a compara. Limitarea este discutată în 8.4.

Fotopletismografie în loc de electrocardiogramă

Un senzor optic pe deget se pune în cinci secunde și nu necesită electrozi lipiți pe torace. Costul acestei alegeri este real și îl documentăm în 5.8 și 8.2: variabilitatea derivată din puls nu este echivalentă cu cea derivată din ECG.

Analiza în browser, fără server

Browserul poate citi direct portul serial prin WebSerial. Eliminarea serverului elimină și dependența de rețeaua locală, care în condiții de hackathon este cea mai probabilă cauză de eșec al unei demonstrații.

4 Implementarea de bază

4.1 Lanțul de măsurare

Senzorul fotopletismografic iluminează degetul și măsoară intensitatea luminii reflectate. La fiecare bătaie, creșterea volumului de sânge din capilare mărește absorbția, producând un vârf în semnalul optic. Microcontrolerul detectează aceste vârfuri cu un prag adaptiv, calculat ca 65% din amplitudinea recentă, cu o perioadă refractară de 300 ms care exclude dubbele detecții.

```
deget → senzor PPG → ESP32 (detecție vârfuri) → USB serial → browser  
115200 baud, ~10 linii/s
```

4.2 Protocolul de comunicație

ESP32 transmite linii JSON terminate cu caracterul de linie nouă:

```
{"bpm":78.2,"ibi":767}
```

Câmpul `bpm` este frecvența cardiacă mediată pe ultimele cinci intervale, iar `ibi` este intervalul brut, în milisecunde, dintre ultimele două bătăi. Medierea lui `bpm` reduce zgomotul fără să întârzie prea mult răspunsul la o creștere bruscă; `ibi` rămâne nemediat, pentru că variabilitatea se calculează din diferențele succesive și orice mediere ar distruge exact informația căutată.

Parserul acceptă și formate degradate (`BPM:78` , `78` , `78,767`) și respinge valorile în afara intervalului 25–230 bătăi pe minut. Toleranța aceasta nu este elegantă, ci gestionează de risc: dacă echipa de hardware modifică formatul în ultimul moment, integrarea nu se blochează.

4.3 Fluxul software

1. **Calibrare (60 s).** Ecran gol, subiectul stă nemișcat. Se calculează media, deviația standard și RMSSD. Primele 10 secunde se elimină.
2. **Redarea clipului.** Momentele jumpscare-urilor sunt citite dintr-un manifest adnotat manual.
3. **Cooldown (15 s).** Achiziția continuă după terminarea clipului, pentru a captura coada răspunsului la ultima sperietură.
4. **Analiza.** Pentru fiecare sperietură se extrag parametrii din secțiunea 5.
5. **Decizia.** Se calculează scorul agregat și se propune nivelul următor.

4.4 Nivelurile de intensitate și regula de adaptare

Cele trei niveluri diferă prin trei factori: densitatea sperieturilor, intensitatea sonoră și gradul de telegrafiere — măsura în care ceva anunță sperietura înainte să se producă.

NIVEL	DENSITATE	TELEGRAFIERE	CARACTER
Ușor	1 / 20 s	ridicată	Tensiune atmosferică, sperieturi anunțate
Mediu	1 / 15 s	medie	Ritm alert, avertismente nesigure
Greu	1 / 10 s	absentă	Fără pauze, sunet agresiv, zero anticipare

Tabelul 2. Cele trei niveluri de intensitate.

Regula de adaptare implementată folosește un scor agregat pe sesiune, normalizat între 0 și 100, cu praguri deliberat asimetrice:

```

scor < 32    →   urcă un nivel
32 ≤ scor < 68 →   rămâne pe nivelul curent
scor ≥ 68    →   coboară un nivel

```

Asimetria este intenționată: urcarea este mai ușoară decât coborârea, pentru ca un singur clip ratat — un artefact de mișcare, o sperietură pe care jucătorul o cunoștea — să nu blocheze pe cineva într-un nivel prea slab.

5 Parametrii măsurați

„I-a crescut pulsul” nu este o măsurătoare. Este o observație fără unitate, fără referință și fără posibilitate de comparație. Secțiunea de față descrie transformarea acestei observații în opt mărimi definite.

5.1 Fereastra de analiză

Pentru fiecare sperietură cu momentul t_0 cunoscut, analizăm intervalul $[t_0 - 3 \text{ s}, t_0 + 10 \text{ s}]$. Cele trei secunde dinainte oferă o referință imediată, iar cele zece de după acoperă componenta rapidă a răspunsului.

Când două sperieturi sunt mai apropiate de zece secunde, fereastra se scurtează astfel încât să se termine înainte de următorul stimul. Fără această tăiere, apogeul produs de a doua sperietură este atribuit greșit primeia, iar latența rezultată devine aberantă — un efect pe care l-am observat în testele de dezvoltare, unde latențe reale de circa două secunde apăreau ca opt sau nouă.

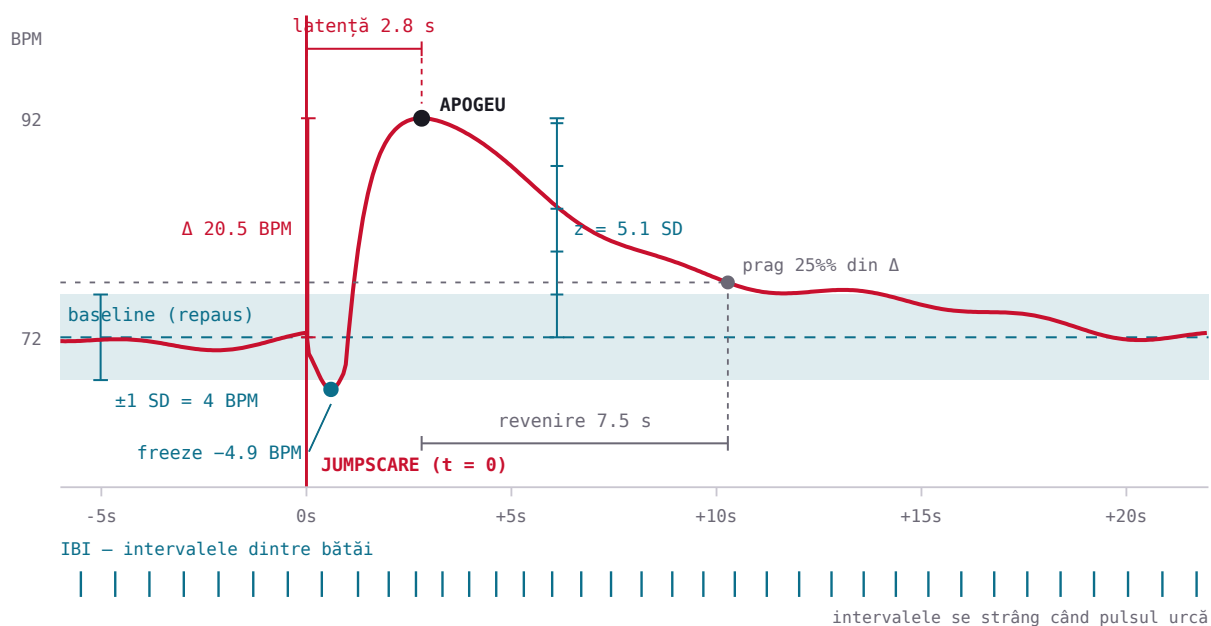


Figura 2. Fereastra de analiză și cei opt parametri. *Formă idealizată, generată din ecuațiile descrise în această secțiune — nu este o măsurătoare.* Marcajele numerice corespund exact curbei desenate.

5.2 Baseline și deviația standard

Baseline-ul este media frecvenței cardiace pe durata calibrării, după eliminarea primelor zece secunde. Deviația standard din aceeași fereastră descrie cât de mult oscilează pulsul în repaus și devine unitatea de măsură pentru tot ce urmează. Ea este limitată inferior la 1,5 bătăi pe minut, pentru a evita amplificarea artificială a scorurilor atunci când semnalul este neobișnuit de neted.

5.3 Normalizarea în deviații standard

$$z = (\text{BPM_apogeu} - \text{BPM_baseline}) / \text{SD_baseline}$$

Normalizarea aceasta este singura operație din tot setul care face doi oameni comparabili. O creștere de douăsprezece bătăi pe minut nu spune cine s-a speriat mai tare; o creștere de trei deviații standard peste repausul propriu spune.

5.4 Latența — filtrul de validitate

Latența este intervalul dintre momentul stimulului și apogeul frecvenței cardiace. Rolul ei nu este descriptiv, ci de validare. Răspunsul cardiac de apărare declanșat de un stimul auditiv intens și neașteptat are o structură temporală bine caracterizată, cu componente succesive de accelerare și decelerare desfășurate pe zeci de secunde³. Componenta rapidă, cea pe care o captează fereastra noastră, nu poate apărea instantaneu: căile autonome implicate au constante de timp de ordinul secundelor.

În consecință, o creștere care apare la 0,3 secunde după stimul nu poate fi un răspuns autonom. Este aproape sigur un artefact de mișcare — degetul care s-a deplasat pe senzor în momentul tresăririi. Considerăm validă doar o reacție cu latența între 0,4 și 8 secunde și cu amplitudinea de cel puțin 2,5 bătăi pe minut.

5.5 Amplitudinea

Amplitudinea este diferența dintre apogeu și referința din cele trei secunde dinaintea stimulului. Referința locală, și nu baseline-ul global, este alegerea corectă: pulsul putea fi deja ridicat de la sperietura anterioară, iar raportarea la baseline ar număra de două ori aceeași reacție.

5.6 Bradicardia inițială

La unele sperieturi, frecvența cardiacă scade timp de aproximativ o secundă înainte să crească. Fenomenul corespunde răspunsului de imobilizare defensivă, mediat vagal, documentat la oameni atât comportamental cât și prin imagistică^{4,5}, și distinct de decelerarea din răspunsul de orientare descris clasic de Graham și Clifton⁶.

Pentru scopul nostru, bradicardia inițială are o proprietate rară: **nu poate fi produsă voluntar**. Când apare, constituie dovada cea mai curată că stimulul a fost brusc și neanticipat. Absența ei nu dovedește contrariul — nu toți subiecții o manifestă și nu la orice stimul — dar prezența ei este informativă.

5.7 Timpul de revenire

Definit ca durata de la apogeu până la coborârea sub 25% din amplitudine. Doi subiecți cu același apogeu pot avea experiențe foarte diferite: unul revine în patru secunde, celălalt rămâne activat douăzeci. Al doilea a avut, funcțional, o sperietură mult mai costisitoare, deși în punctul de maxim graficele arată identic.

5.8 Variabilitatea intervalelor (RMSSD)

$$\text{RMSSD} = \sqrt{\text{media}((\text{IBI}[i] - \text{IBI}[i-1])^2)}$$

RMSSD reflectă în principal influența parasimpatică asupra ritmului cardiac și este standardul consacrat pentru analiza pe termen scurt⁹. Scade la stres mai devreme decât crește frecvența cardiacă medie, ceea ce îl face indicatorul cel mai fin din setul nostru.

AVERTISMENT METODOLOGIC

Mărimea pe care o calculăm din semnal fotopletismografic este, strict vorbind, *variabilitatea ratei pulsului* (PRV), nu variabilitatea ritmului cardiac (HRV). Cele două nu sunt echivalente. O analiză prin simulare bayesiană a arătat că RMSSD derivat din PPG este echivalent cu cel derivat din ECG în circa 21% din cazuri chiar în condițiile cele mai favorabile⁷, iar o sinteză a literaturii comparative ajunge la aceeași concluzie de prudență⁸. Folosim RMSSD ca indicator relativ, comparat cu propriul baseline al subiectului, și nu raportăm valori absolute.

5.9 Rata de habiturare

Al nouălea parametru nu se calculează per sperietură, ci per sesiune, din ceilalți. El măsoară exact fenomenul descris în secțiunea 2.1: cât de repede scade răspunsul la stimuli succesivi de aceeași intensitate.

Cu doar două până la șase sperieturi într-un clip, ajustarea unei curbe exponențiale ar fi supraparametrizată. Folosim o formă robustă, care nu presupune nimic despre forma scăderii:

$$H = \frac{\text{media}(\Delta\text{BPM, prima jumătate}) - \text{media}(\Delta\text{BPM, a doua jumătate})}{\text{media}(\Delta\text{BPM, prima jumătate})}$$

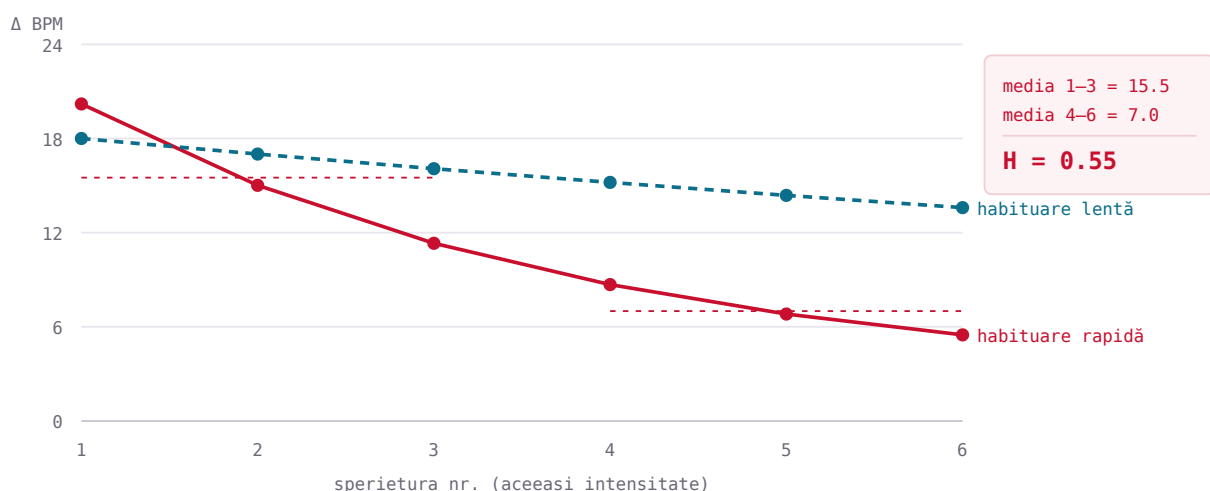


Figura 3. Doi subiecți ipotetici expuși la aceeași secvență de stimuli. Curba continuă habituează rapid (H mare); cea punctată aproape deloc (H mic). Pentru un sistem adaptiv, cei doi necesită strategii complet diferite. *Valori ilustrative.*

Interpretarea este directă: H apropiat de 1 înseamnă că răspunsul aproape a dispărut până la sfârșitul clipului; H apropiat de 0 înseamnă că intensitatea își menține efectul; H negativ înseamnă sensibilizare – răspunsul crește pe parcurs, fenomen documentat ca proces complementar habituării¹ și care, dacă apare, este în sine un rezultat interesant.

Timpul de revenire oferă un al doilea indicator, independent: dacă se scurtează de la prima la ultima sperietură, habituarea este confirmată printr-o măsurătoare care nu depinde de amplitudine.

5.10 Sinteză: fiecare parametru decide altceva

PARAMETRU	RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA	DECIDE ÎN JOC
Baseline	Unde e repausul acestui jucător?	Calibrarea individuală
Deviația standard	Ce înseamnă „mult” pentru el?	Pragul de semnificație
z-score	Cum se compară cu altcineva?	Pragul universal de intensitate
Latența	A fost o reacție reală?	Validarea sau excluderea datelor
Amplitudinea	Cât de tare a lovit?	Intensitatea stimulului următor
Bradycardia inițială	A fost cu adevărat neașteptată?	Calitatea construcției sperieturii
Timpul de revenire	Cât rămâne activat?	Momentul stimulului următor
RMSSD	Cât stres s-a acumulat?	Oprirea sesiunii
Rata de habituare	Cât de repede se strică jocul pentru el?	Strategia pe termen lung

Tabelul 3. Legătura dintre fiecare parametru și decizia pe care o informează în sistemul adaptiv.

6 Protocolul experimental

6.1 Design

Design cu măsurători repetate: patru participanți, fiecare expus tuturor celor trei niveluri de intensitate, rezultând 12 sesiuni. Participanții sunt membrii echipei, ceea ce constituie o limitare discutată în 8.6.

6.2 Contrabalansarea ordinii

Dacă toți participanții ar parcurge nivelurile în ordinea ușor-mediu-greu, habituarea acumulată și intensitatea nivelului ar varia împreună, iar efectele lor ar deveni imposibil de separat. O creștere a amplitudinii la nivelul greu ar putea la fel de bine să provină din intensitate sau din poziția în secvență.

Ordinea este de aceea contrabalansată, iar între sesiunile aceluiași participant se respectă o pauză de minimum zece minute, pentru revenirea completă la repaus.

PARTICIPANT	SESIUNEA 1	SESIUNEA 2	SESIUNEA 3
Gherghisan Nicolas-Ștefan	ușor	mediu	greu
Ene Denis Mihai	mediu	greu	ușor
Bejenaru Alexandru Eduard	greu	ușor	mediu
Pîrvu Mihai Teodor	ușor	greu	mediu

Tabelul 4. Ordinea de prezentare a nivelurilor. Fiecare nivel apare pe fiecare poziție cel puțin o dată.

6.3 Procedura

#	ETAPĂ	DURATĂ	CONȚINUT
0	Pregătire	~2 min	Senzor pe arătătorul mâinii libere, căști, verificarea calității semnalului
1	Calibrare	60 s	Ecran gol, imobilitate, respirație normală
2	Clip	45–65 s	Redare continuă, fără comunicare verbală
3	Cooldown	15 s	Ecran negru, achiziție continuă
4	Notare	~1 min	Observații despre artefacte, comportament, familiaritate cu clipul

Tabelul 5. Etapele unei sesiuni.

Adnotarea momentelor jumpscare este critică: latența se calculează ca diferență față de aceste timestampuri, deci o eroare de o secundă în adnotare falsifică parametrul central al metodei. Adnotarea se face manual, asistată de detecția vârfurilor de intensitate sonoră.

6.4 Variabile controlate

Aceeași încăpere, aceeași iluminare, același scaun, aceleași căști la volum identic și verificat, absența cofeinei cu două ore înainte, absența expunerii prealabile la clipuri, aceeași oră a zilei cu o toleranță de două ore. Senzorul se plasează pe mâna care nu operează periferice.

6.5 Criterii de excludere

- deviație standard la calibrare peste 12 bătăi pe minut — semnal prea zgomotos;
- mai puțin de 30 de eșantioane valide în fereastra de calibrare;
- artefact de mișcare notat de observator în fereastra de analiză a unei sperieturi — sperietura respectivă se exclude, sesiunea se păstrează;
- expunere prealabilă declarată la clip — sesiunea se exclude integral.

6.6 Ipoteze operaționale

Formulate înainte de colectarea datelor. Rezultatele negative se raportează ca atare.

COD	IPOTEZĂ	PREDICȚIE VERIFICABILĂ
H1	Latența este o caracteristică individuală stabilă	Variația latenței în interiorul unui subiect este mai mică decât între subiecți
H2	Amplitudinea crește cu intensitatea nivelului	La același subiect, Δ BPM mediu crește de la ușor la greu
H3	Bradycardia inițială apare preferențial la stimuli netelegrafați	Frecvența bradicardiei este mai mare la nivelul greu decât la ușor
H4	Habituarea apare în interiorul unei sesiuni	$H > 0$ pentru majoritatea sesiunilor; timpul de revenire scade de la prima la ultima sperietură

Tabelul 6. Ipotezele operaționale și predicțiile lor.

7 Rezultate

SECȚIUNE ÎN AȘTEPTAREA DATELOR

Măsurătorile nu au fost încă efectuate. Structura de mai jos este definitivă și se completează după cele 12 sesiuni. Nicio valoare nu a fost estimată sau simulată.

7.1 Caracteristicile de repaus

PARTICIPANT	BPM REPAUS	SD	RMSSD (MS)	CALITATE
Gherghisan Nicolas-Ștefan	–	–	–	–
Ene Denis Mihai	–	–	–	–
Bejenaru Alexandru Eduard	–	–	–	–
Pîrvu Mihai Teodor	–	–	–	–

Tabelul 7. Baseline per participant, mediat pe cele trei sesiuni.

7.2 Parametrii per nivel

NIVEL	Δ BPM	Z	LATENȚĂ (S)	REVENIRE (S)	BRADICARDIE	VALIDE
Ușor	–	–	–	–	–	–
Mediu	–	–	–	–	–	–
Greu	–	–	–	–	–	–

Tabelul 8. Medii pe nivel, agregate peste participanți. „Valide” indică proporția sperieturilor care au trecut criteriul de latență.

7.3 Rata de habituale

PARTICIPANT	H UȘOR	H MEDIU	H GREU	H MEDIU GENERAL
Gherghisan Nicolas-Ștefan	–	–	–	–
Ene Denis Mihai	–	–	–	–
Bejenaru Alexandru Eduard	–	–	–	–
Pîrvu Mihai Teodor	–	–	–	–

Tabelul 9. Indicele H per participant și nivel.

7.4 Verificarea ipotezelor

COD	REZULTAT	OBSERVAȚIE
H1	—	
H2	—	
H3	—	
H4	—	

Tabelul 10. Rezultatul fiecărei ipoteze. Cu patru participanți, concluziile sunt descriptive, nu inferențiale — vezi 8.1.

8 Limitări

Secțiunea aceasta nu este o formalitate. Fiecare limitare de mai jos poate schimba interpretarea rezultatelor, iar unele dintre ele nu pot fi remediate în cadrul acestui proiect.

8.1 Dimensiunea eșantionului

Patru participanți nu permit testare statistică inferențială. Orice diferență observată între niveluri sau între persoane este descriptivă. Concluziile trebuie citite ca ipoteze generate, nu ca ipoteze confirmate.

8.2 Fotopletismografie în locul electrocardiografei

Discutată în 5.8. Consecința practică: valorile RMSSD raportate nu sunt comparabile cu valorile din literatura bazată pe ECG și pot fi folosite doar ca variație relativă față de baseline-ul aceluiași subiect, în aceeași sesiune.

8.3 Fereastra de analiză acoperă doar componenta rapidă

Răspunsul cardiac de apărare se desfășoară pe zeci de secunde și conține mai multe componente succesive³. Fereastra noastră de 10 secunde captează doar prima dintre ele. Componenta lentă, asociată tranziției de la atenție la acțiune, rămâne în afara analizei — și, în plus, ar fi oricum suprapusă peste sperietura următoare la nivelurile mediu și greu.

8.4 Clipuri video, nu joc interactiv

Stimulul nostru este pasiv. Într-un joc, jucătorul controlează momentul expunerii, ceea ce modifică atât anticiparea cât și răspunsul. Rezultatele se transferă la jocuri doar ca ordin de mărime, nu ca valori.

8.5 Activarea nu are valență

Frecvența cardiacă crescută indică activare, nu frică. O sperietură, un moment de amuzament și o victorie produc creșteri similare. Sistemul nostru nu poate distinge între ele. Aceasta este limitarea cea mai importantă din punct de vedere conceptual și principalul argument pentru extinderea către EEG, discutată în secțiunea 9.5.

8.6 Experimentatorii sunt și subiecți

Toți participanții cunosc ipotezele. Efectul așteptărilor nu poate fi exclus, iar dubla orbire este imposibilă în acest cadru. Adnotarea clipurilor de către aceleași persoane introduce o a doua sursă de subiectivitate.

8.7 Artefacte de mișcare

Senzorul optic este foarte sensibil la deplasarea degetului. Tresărirea produsă chiar de sperietură poate genera un artefact exact în fereastra de interes. Criteriul de latență elimină o parte dintre aceste cazuri, dar nu pe toate.

9 Reaplicabilitate: același cadru, alt semnal

9.1 Generalizarea metodei

Nimic din structura analizei descrise în secțiunea 5 nu depinde de faptul că semnalul este cardiac. Cadrul cere trei lucruri: un stimul cu moment cunoscut, un semnal biologic înregistrat continuu și o fereastră de analiză raportată la stimul. Restul — referința locală, normalizarea la variabilitatea de repaus, criteriul de latență, indicele de habituare — sunt operații pe serii de timp.

Aceasta transformă proiectul dintr-un dispozitiv într-o metodă. Pentru a demonstra că afirmația nu este doar teoretică, am construit un al doilea lanț de achiziție, pentru un semnal considerabil mai dificil.

9.2 Montajul EEG construit

DE COMPLETAT – SPECIFICAȚII

Montajul este realizat pe breadboard și are cel puțin două canale. Următoarele specificații trebuie completate înainte de predarea documentului: tipul amplificatorului, câștigul, filtrele analogice implementate, numărul exact de canale, pozițiile electrozilor conform sistemului 10–20, tipul electrozilor (uscați sau cu gel), frecvența de eșantionare, convertorul analog-digital folosit și modul de alimentare.

Semnalul obținut prezintă activitate variabilă, dar **nu a fost încă validat**. La momentul redactării nu putem afirma că măsurăm activitate corticală; putem afirma doar că lanțul de achiziție produce un semnal.

9.3 De ce EEG-ul este dificil

Dificultatea nu este de natură software. Ea provine din trei surse fizice care se combină nefavorabil:

Amplitudinea

Activitatea corticală măsurată pe scalp are amplitudini de ordinul a 10–100 μV . Pentru comparație, semnalul cardiac măsurat pe torace este de ordinul milivoltilor — de aproximativ o mie de ori mai mare.

Interferența de rețea

Rețeaua electrică de 50 Hz induce în cablurile de măsurare o tensiune care poate depăși cu ordine de mărime semnalul util. Contramăsurile obișnuite sunt filtrul notch la 50 Hz, alimentarea pe baterie, cablurile ecranate și scurte, și un circuit de tip *driven right leg* pentru reducerea modului comun.

Contaminarea musculară și oculară

Mușchii frunții și ai maxilarului produc semnale electromiografice de amplitudine mult mai mare decât EEG-ul, iar mișcările globilor oculari produc artefacte electrooculografice ample în derivațiile frontale. Un montaj frontal amplifică exact aceste două surse. Multe proiecte amatoare care raportează „unde cerebrale” măsoară de fapt clipiri și înclăștări de maxilar.

9.4 Protocolul de validare

Testul standard pentru a demonstra că un montaj EEG captează activitate corticală și nu artefacte este cel al ritmului alfa, descris încă din prima lucrare despre electroencefalografia umană¹⁰: activitatea în banda 8–12 Hz, înregistrată occipital, crește marcat la închiderea ochilor și scade la deschiderea lor.

Procedura pe care o vom rula:

1. electrozi în poziții occipitale, cu referință pe mastoidă sau lobul urechii;
2. alimentare pe baterie, fără sursă în priză conectată la montaj;
3. șase blocuri alternate de 30 de secunde: ochi închiși / ochi deschiși;
4. calculul densității spectrale de putere pentru fiecare bloc;
5. compararea puterii în banda 8–12 Hz între cele două condiții.

Dacă puterea în banda alfa crește sistematic la ochi închiși și revine la deschidere, montajul măsoară activitate corticală. Dacă nu, raportăm ce am obținut și ce am identificat ca sursă de interferență. Ambele rezultate sunt publicabile în acest document.

Figura 4 – spectrul de putere, ochi închiși vs ochi deschiși

DE COMPLETAT după rularea protocolului din 9.4

Figura 4. Rezervat pentru rezultatul validării EEG. Rămâne gol până la efectuarea măsurătorii.

9.5 Ce ar aduce EEG-ul în plus

Limitarea din 8.5 este fundamentală: frecvența cardiacă măsoară activarea, iar activarea nu are valență. Din puls nu putem distinge frica de entuziasm.

FORMULAREA UTILĂ

Pulsul răspunde la întrebarea **cât de mult**. Un semnal cortical ar putea răspunde la întrebarea **ce fel**. Combinația celor două este mai informativă decât oricare separat — și este exact ce lipsește sistemului în stadiul actual.

10 Direcții viitoare

10.1 Adaptare în interiorul clipului

Sistemul actual adaptează între clipuri. Adaptarea în timp real, în interiorul aceleiași secvențe, este pasul care transformă proiectul dintr-un instrument de măsură într-un mecanism de joc. Regula cea mai promițătoare derivă direct din parametrul „timp de revenire”:

REGULA AMÂNĂRII

Nu declanșa următoarea sperietură cât timp z-score-ul curent depășește 1,5. Așteaptă coborârea sub prag. Un stimul aplicat unui organism care tocmai a revenit la repaus produce un răspuns mai amplu decât același stimul aplicat peste o activare reziduală.

Aceeași logică sugerează și un mecanism de contracarare a habituării: dacă indicele H crește în timpul sesiunii, sistemul poate mări intervalul dintre stimuli — recuperarea spontană după o pauză suficientă fiind, la rândul ei, o caracteristică documentată a habituării^{1,2}.

Necesar și un **prag de siguranță**: la depășirea a patru deviații standard peste baseline sau a unei creșteri absolute de 35 de bătăi pe minut, intensitatea coboară automat și utilizatorul este informat.

10.2 Vizualizarea live în browser

Browseerle bazate pe Chromium pot accesa direct portul serial prin WebSerial, ceea ce permite un osciloscop de semnal biologic fără instalare de software. Dificultatea nu este citirea datelor, ci menținerea unei redări fluide la frecvențe de eșantionare de ordinul sutelor de hertzi, fără creșterea nelimitată a memoriei pe parcursul unei sesiuni lungi. Soluția este redarea în mod *sweep*, ca pe monitoarele clinice: se desenează doar eșantioanele noi și se șterge o bandă înaintea cursorului.

10.3 Jocuri controlate prin semnal cortical

Istoria comercială a interfețelor creier-calculator pentru divertisment este marcată de promisiuni nerealizate. Formularea „controlăm jocul cu mintea” nu descrie corect nici tehnologia actuală, nici pe cea previzibilă. În schimb, trei direcții au bază experimentală solidă:

Modularea ambianței, nu a acțiunilor

Indicii derivați din raportul de putere între benzi pot informa intensitatea sonoră, ritmul montajului sau densitatea evenimentelor — fără a cere jucătorului să „comande” ceva. Este utilizarea cea mai realistă pe termen scurt.

Selecție prin potențiale evocate

Paradigmele bazate pe potențiale evocate vizual în regim staționar sau pe componenta P300 permit selecția între opțiuni afișate, cu rate de transfer mici dar utilizabile. Se pretează unor mecanici de joc lente, nu unui shooter.

Detectarea erorii

Potențialele legate de eroare apar la scurt timp după ce subiectul observă un rezultat nedorit. Un joc ar putea folosi acest semnal pentru a distinge o greșeală percepută de una reală.

Pentru realitate virtuală, argumentul este mai puternic decât pentru ecran: cască ocupă deja capul, ceea ce rezolvă problema principală a oricărui sistem EEG destinat consumatorului — fixarea electrozilor. Combinația dintre un semnal cardiac care indică *intensitatea* activării și un semnal cortical care ar putea indica *natura* ei rămâne, în opinia noastră, direcția cu cel mai bun raport între plauzibilitate și impact.

10.4 Considerații etice

Un sistem care măsoară răspunsuri fiziologice pentru a intensifica o experiență aversivă ridică întrebări care nu pot fi amânate până la o eventuală utilizare comercială:

- datele fiziologice sunt date de sănătate și nu ar trebui să părăsească dispozitivul utilizatorului fără consimțământ explicit;
- optimizarea automată către răspuns maxim este, prin construcție, o optimizare către disconfort maxim — pragul de siguranță din 10.1 nu este opțional;
- utilizatorul trebuie să poată vedea și dezactiva adaptarea în orice moment;
- persoanele cu afecțiuni cardiace sau tulburări de anxietate constituie un grup pentru care sistemul nu a fost proiectat și nu ar trebui recomandat.

11 Concluzii

Am pornit de la o observație care nu este o preferință de design, ci o constrângere biologică: din cauza habituării, un joc horror cu intensitate fixă își pierde efectul asupra oricărui jucător, într-un ritm individual. Am construit un lanț de măsurare care detectează răspunsul cardiac la fiecare sperietură și îl descrie prin opt parametri, dintre care unul — latența — servește ca filtru de validitate, iar un al nouălea, derivat, cuantifică direct viteza habituării.

În 24 de ore am realizat achiziția, calibrarea individuală, detecția și analiza completă, interfața de prezentare și adaptarea între clipuri. Adaptarea în timp real și validarea montajului EEG rămân proiectate, nu implementate, iar documentul le prezintă ca atare.

Contribuția pe care o considerăm cea mai solidă nu este dispozitivul, ci cadrul de analiză: un stimul cu moment cunoscut, o fereastră raportată la el, parametri normalizați la variabilitatea proprie a subiectului și un criteriu temporal care separă răspunsul fiziologic de artefact. Cadrul acesta nu depinde de natura semnalului, ceea ce îl face aplicabil oricărei alte modalități — inclusiv celei pe care am început deja să o construim.

Rămâne de verificat dacă parametrii se comportă așa cum am prezis. Ipotezele sunt scrise înaintea datelor, iar rezultatele negative vor fi raportate ca atare.

A Anexe

A.1 Protocolul serial

CÂMP	TIP	OBLIGATORIU	DESCRIERE
bpm	float	da	Frecvența cardiacă, mediată pe ultimele 5 intervale
ibi	int	recomandat	Intervalul brut între ultimele două bătăi, în ms

Tabelul 11. Formatul liniilor transmise de ESP32.

Rata de transmisie: 115200 baud, aproximativ 10 linii pe secundă. Valorile în afara intervalului 25–230 bătăi pe minut sunt respinse de parser. Formate acceptate suplimentar: BPM:78 , 78 , 78,767 .

A.2 Algoritm de analiză

```
pentru fiecare sperietură i cu momentul t0:
    capăt = min(t0 + 10 s, t0_următor - 0.4 s)
    referință = media(BPM în [t0 - 3 s, t0])
    apogeu = max(BPM în [t0, capăt])
    latență = t_apogeu - t0
    delta = BPM_apogeu - referință
    z = (BPM_apogeu - baseline) / SD_baseline

    minim_precoc = min(BPM în [t0, t0 + 2.5 s])
    dacă minim_precoc < referință - 2 și t_minim < t_apogeu:
        bradicardie = referință - minim_precoc

    prag = referință + 0.25 × delta
    revenire = primul t > t_apogeu cu BPM(t) ≤ prag

    validă = (delta ≥ 2.5) și (0.4 ≤ latență ≤ 8)
```

A.3 Detecția vârfurilor pe microcontroler

```
prag = min_recent + 0.65 × (max_recent - min_recent)
la front crescător peste prag, cu minimum 300 ms de la ultima bătaie:
    IBI = t_curent - t_ultima_bătaie
    dacă 300 ms < IBI < 2000 ms:
        acceptă bătaia
        BPM = 60000 / media(ultimele 5 IBI)
min_recent și max_recent se relaxează lent, pentru readaptarea pragului
```


A.4 Structura fișierelor proiectului

FIȘIER	CONȚINUT
index.html	Site-ul de prezentare, cu datele celor 12 sesiuni
prototip-interactiv.html	Aplicația completă; rulează pe date simulate, marcate ca atare
firmware/domain_esp32.ino	Firmware de referință pentru achiziție
unelte/log-serial.py	Înregistrarea semnalului serial în CSV
unelte/csv-in-serie.py	Conversia CSV în formatul de date al site-ului
GHID-TESTE.md	Protocolul de testare și filmare

Tabelul 12. Livrabilele proiectului.

B Bibliografie

1. [1] Thompson, R. F., & Spencer, W. A. (1966). Habituation: A model phenomenon for the study of neuronal substrates of behavior. *Psychological Review*, 73(1), 16–43.
2. [2] Rankin, C. H., Abrams, T., Barry, R. J., et al. (2009). Habituation revisited: An updated and revised description of the behavioral characteristics of habituation. *Neurobiology of Learning and Memory*, 92(2), 135–138.
3. [3] Vila, J., Fernández, M. C., & Pegalajar, J. (1997). Attentional modulation of the cardiac defense response in humans. *Psychophysiology*, 34(4), 424–431.
4. [4] Roelofs, K., Hageraars, M. A., & Stins, J. (2010). Facing freeze: Social threat induces bodily freeze in humans. *Psychological Science*, 21(11), 1575–1581.
5. [5] Hermans, E. J., Henckens, M. J. A. G., Roelofs, K., & Fernández, G. (2013). Fear bradycardia and activation of the human periaqueductal grey. *NeuroImage*, 66, 278–287.
6. [6] Graham, F. K., & Clifton, R. K. (1966). Heart-rate change as a component of the orienting response. *Psychological Bulletin*, 65(5), 305–320.
7. [7] Electrocardiogram and photoplethysmogram-based heart rate variability are not equivalent: A Bayesian simulation analysis (2023). *medRxiv*, preprint 2023.08.24.23294449.
8. [8] Schäfer, A., & Vagedes, J. (2013). How accurate is pulse rate variability as an estimate of heart rate variability? A review on studies comparing photoplethysmographic technology with an electrocardiogram. *International Journal of Cardiology*, 166(1), 15–29.
9. [9] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *Circulation*, 93(5), 1043–1065.
10. [10] Berger, H. (1929). Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 87, 527–570.

Document generat pentru proiectul Domain. Versiunea 1.0. Secțiunile marcate „de completat” pe copertă trebuie rezolvate înainte de predare.